PRESTUP TEPLA

- **je názov vednej disciplíny, ktorá skúma zákonitosti výmeny tepla**
- **rýchlosť prestupu tepla (*tok tepla*) $\dot{Q}$ je množstvo tepla transportované za jednotku času: $\dot{Q} = dQ / d\tau$ [W]**
- **tepelný odpor je úmerný vzdialenosti 2 miest s rozdielnou teplotou alebo dĺžke „dráhy", ktorú je potrebné „prekonať" pri prestupe tepla**
- **podiel infinitezimálneho rozdielu teplôt dt, medzi 2 izotermickými plochami alebo čiarami o teplotách t a t + dt a infinitezimálnej vzdialenosti medzi nimi (ds) v smere normály k izotermickej ploche, resp. čiare o teplote t je gradient teploty: $grad\ t = \nabla t$**

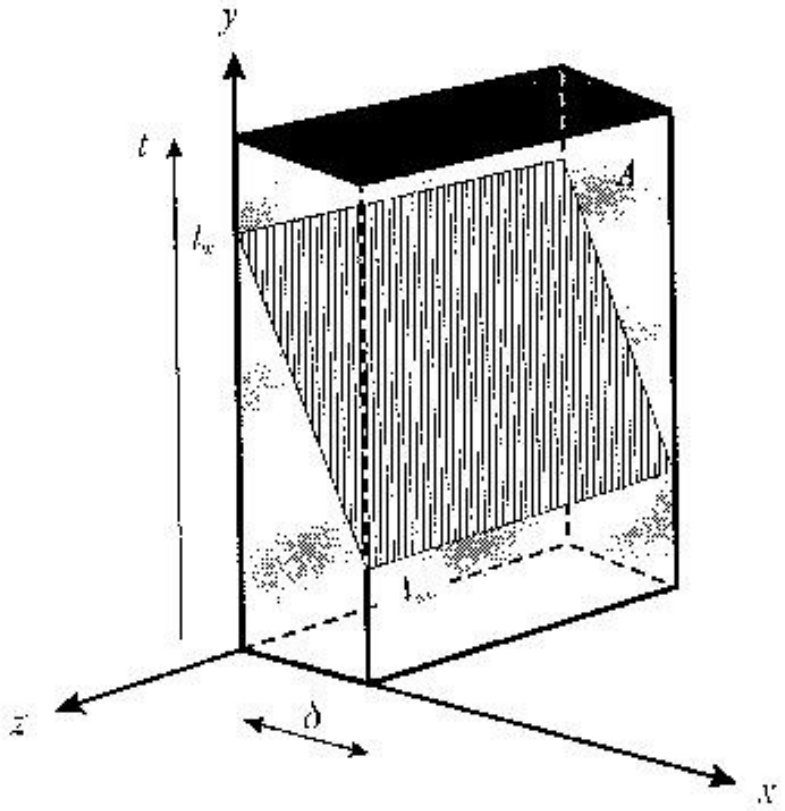
$$gradt = \nabla t = \bar{i}\frac{\partial t}{\partial x} + \bar{j}\frac{\partial t}{\partial y} + \bar{k}\frac{\partial t}{\partial z}$$

- **podiel infinitezimálneho toku tepla dQ a príslušnej infinitezimálnej plochy dA je hustota toku tepla: $q = d\dot{Q}/dA$ [W.m^{-2}]**
- **vzťah medzi hustotou toku tepla a gradientom teploty udáva Fourierov zákon: *hustota toku tepla je úmerná zápornému gradientu teploty:* $\bar{q} = -\lambda\nabla t$**
- **koeficient úmernosti λ *[W.m^{-1}.K^{-1}]- tepelná vodivosť* - pre izotropnú látku daného chemického zloženia je skalárnym parametrom, ktorý je funkciou len termodynamického stavu, najmä teploty. Závislosť tepelnej vodivosti od tlaku je badateľná len u plynov a to len pri vyšších tlakoch; pre väčšinu tuhých látok je závislosť tepelnej vodivosti od teploty lineárna: $\lambda = p + qt$ (p, q - látkové konštanty)**
- **tepelná vodivosť kvapalín (okrem glycerínu a vody) s teplotou klesá, tepelná vodivosť plynov s teplotou rastie**
- **tepelná vodivosť plynných a kvapalných zmesí nie je aditívnou funkciou tepelnej vodivosti zložiek**
- **tepelnú vodivosť stavebných a izolačných materiálov silne ovplyvňuje vlhkosť**
- **vo všeobecnom prípade sa teplota v telese môže meniť s polohou a navyše aj s časom**
- **vo všeobecnom prípade sa teplota v telese môže meniť s polohou a navyše aj s časom, t. j. teplota je funkciou priestorových súradníc x_1, x_2, x_3, τ: *$t = t(x_1, x_2, x_3, \tau)$ - teplotné pole***
- **ak sa ponechajú v kontakte 2 telesá s rôznou teplotou, teploty oboch telies sa začnú meniť v smere vzájomného vyrovnávania teplôt. V dôsledku existencie rozdielu teplôt, dochádza k výmene tepla medzi telesami, avšak rýchlosť výmeny tepla sa bude v dôsledku postupného zmenšovania rozdielu teplôt, t. j. hnacej sily prestupu tepla stále zmenšovať**

1. VEDENIE TEPLA

- **vedenie je taký mechanizmus prestupu tepla, ktorý sa uplatňuje v tuhých telesách, prípadne v extrémne malých objemoch alebo veľmi tenkých vrstvách tekutín**

Jednosmerné vedenie tepla v ustálenom stave cez jednoduchú rovnú stenu



V ustálenom stave teplota nie je funkciou času, a v danom prípade sa mení len v smere hrúbky steny, a to pri uvedenej voľbe smerov súradnicových osí, v smere súradnice x:

$$d^2t/dx^2 = 0$$

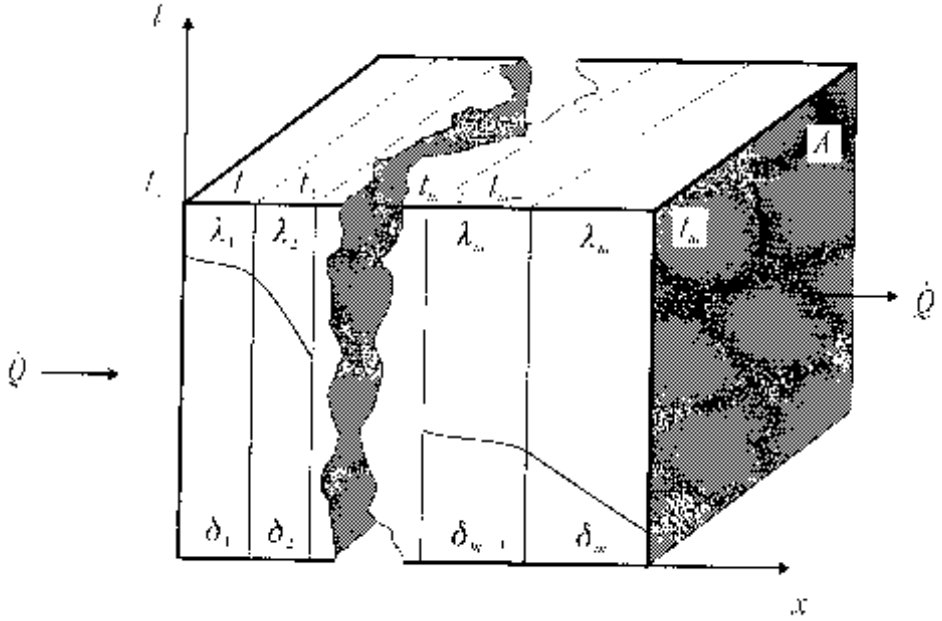
Vyjadrením z Fourierovej rovnice dostaneme: $q = \lambda \frac{t_{wi} - t_{w0}}{\delta}$

=► hustota toku tepla cez uvažovanú rovnú stenu pri uvedených podmienkach je konštantná a rýchlostná rovnica prestupu tepla pre uvažovaných prípad bude:

$$\dot{Q} = \frac{t_{wi} - t_{w0}}{\frac{\delta}{A\lambda}}$$ *(A- plocha)*

Veličina ***δ/λ je termický odpor*** **vztiahnutý na jednotku plochy rovnej steny, rovnica sa dá upraviť:** $\dot{Q} = A\lambda \frac{t_{wi} - t_{w0}}{\delta}$

Jednosmerné vedenie tepla v ustálenom stave cez zloženú rovnú stenu



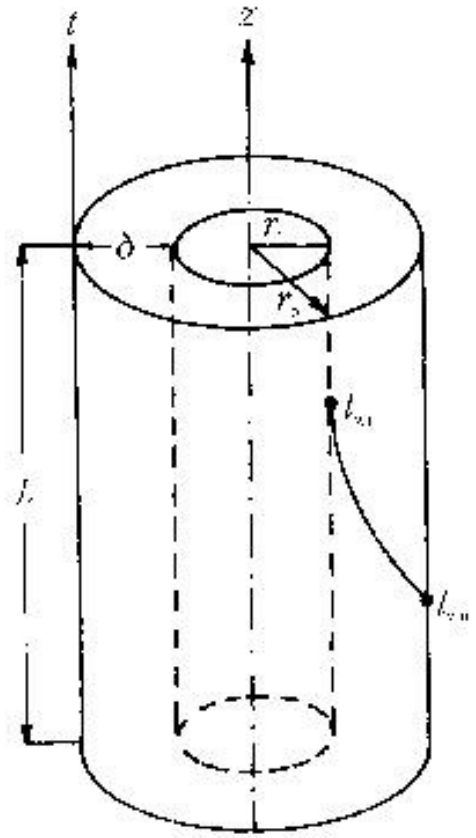
pre každú vrstvu bude platiť:

$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_1}{\frac{\delta_1}{A\lambda_1}} \text{ , resp. } \dot{Q} = \frac{\delta_1}{A\lambda_1} = t_0 - t_1$$

tok tepla v tomto prípade je rovný podielu hnacej sily a odporu, pričom hnacou silou je rozdiel teplôt na koncových povrchoch systému a odpor je rovný súčtu termických odporov jednotlivých vrstiev:

$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_m}{\frac{1}{A}\sum_m \frac{\delta_j}{\lambda_{j1}}}$$

Jednosmerné vedenie tepla v ustálenom stave cez jednoduchú valcovú stenu



- **teplota sa mení len v radiálnom smere, teplota vnútorného povrchu valca s polomerom r_i je t_{wi}, vonkajšieho povrchu s polomerom r_0 je t_{w0}, pričom $t_{wi} > t_{w0}$ a hrúbka steny je $\delta = r_0 - r_i$**
- **gradient teploty je funkciou polohy, kým tok tepla v ustálenom stave je konšt.**
- **pre určitú polohu, t. j. pre určitú hodnotu súradnice r, má valcový povrch plochu 2πrL (L je dĺžka valca), súčasne je aj izotermickou plochou a normála ku každému elementu plochy má rovnaký smer, r:**

$$\dot{Q} = q 2\pi r L$$

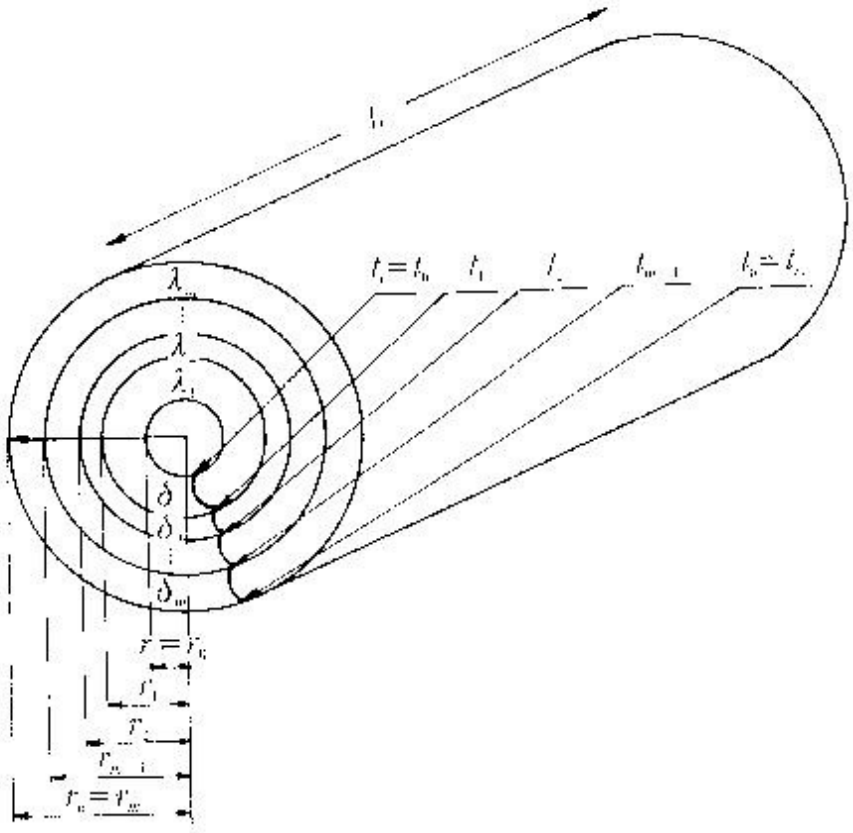
- **pre tok tepla dostaneme analogickú rovnicu:** $\dot{Q} = \dfrac{t_{wi} - t_{w0}}{\dfrac{\delta}{A_{ls}\lambda}}$

(A_{ls} - logaritmický stred valcových povrchov s polomermi r_0 a r_i),
zlomok v menovateli je termický odpor valcovej steny

$$A_{ls} = \frac{2\pi L(r_0 - r_i)}{\ln \dfrac{2\pi L r_0}{2\pi L r_i}} = \frac{A_0 - A_i}{\ln \dfrac{A_0}{A_i}}$$

- **pre výpočet je praktickejší upravený tvar:** $\dot{Q} = \dfrac{A_{ls}\lambda(t_{wi} - t_{w0})}{\delta}$

Jednosmerné vedenie tepla v ustálenom stave cez zloženú valcovú stenu



- **cez valcovú stenu, zloženú z m vrstiev rôznej hrúbky a rôznych materiálov; v tomto prípade okrajom každej vrstvy prislúchajú polomeru r_j a r_{j-1}**
- **analogickým postupom, aký sa použil pri zloženej rovnej stene, získame pre tento prípad**

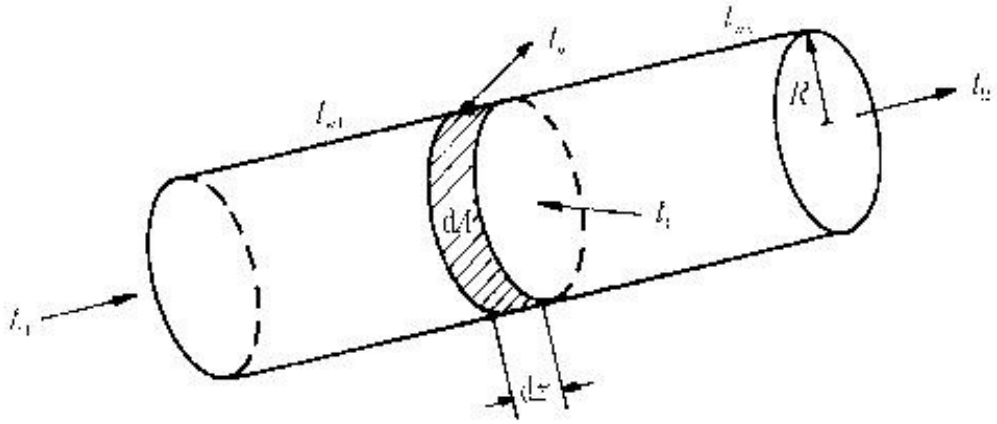
rýchlostnú rovnicu:

$$\dot{Q} = \frac{t_0 - t_m}{\frac{1}{A}\sum_m \frac{\delta_j}{\lambda_j}}$$

kde $A_{ls} = \dfrac{A_j - A_{j-1}}{\ln \dfrac{A_j}{A_{j-1}}}$

2. PRESTUP TEPLA PRÚDENÍM

- **z praktického hľadiska najdôležitejší prípad výmeny tepla medzi tekutinou a tekutinou ohraničujúcim fázovým rozhraním. Týmto rozhraním je najčastejšie stena potrubia, kanálu alebo nádoby. Typickým príkladom je ohrev alebo chladenie tekutiny v rúrke výmenníka tepla**
- **v blízkosti steny, v laminárnej podvrstve medznej vrstvy, prestup tepla sa realizuje prakticky len vedením**
- **rovnica udávajúca tok tepla medzi tekutinou a ohraničujúcou stenou s plochou A, pomocou konečného rozdielu teplôt tekutiny t_f a steny t_w: $\dot{Q} = A\alpha(t_w - t_t)$ = Newtonova rovnica a definuje koeficient prestupu tepla prúdením α, ktorý je koeficientom úmernosti [W.m^2.K^{-1}]**
- **Newtonovu rovnicu možno písať aj v tvare: $q_w = \alpha(t_w - t_t)$ q_w je hustota toku tepla prúdením – je to tok tepla, vztiahnutý na jednotku plochy povrchu fázového rozhrania, najčastejšie steny rúrky alebo nádoby**



- **lokálnu teplotu tekutiny definujeme ako teplotu tekutiny v danom priereze, kolmom na smer prúdenia. Teplota tekutiny v danom priereze je zmesná teplota, ktorú by nadobudol elementárny objem tekutiny zaplňujúci prierez, keby sa dokonale premiešal**

- **ak ide o rúrku kruhového prierezu s polomerom R, v uvažovanom priereze sa nachádza hmotnosť tekutiny πR²ρdz. Teplotné pole tekutiny je symetrické, preto určitú teplotu t má infinitezimálna hmotnosť tekutiny 2 πrρdrdz, nachádzajúca sa medzi obvodmi 2πr a 2π(r+dr). Jej zodpovedajúca vnútorná energia,**

vztiahnutá na nulovú referenčnú teplotu je $2\pi r\rho c_V t dr dz$. Vnútorná energia tekutiny v uvažovanom priereze de_v:

$$de_v = (2\pi\rho c_v \int_0^R trdr)dz$$

- to sa musí rovnať vnútornej energii tekutiny v danom priereze po dôkladnom premiešaní tekutiny, keď celá nadobudne teplotu t_f: $de_v = \pi R^2 \rho c_v t_f dz$
- v prípade rúrky kruhového prierezu je to teplota infiniteziálneho valcového povrchu s plochou: $dA = 2\pi R dz$
- lokálna hodnota hustoty tepla prúdením bude: $q_w = \frac{d\dot{Q}}{dA} = \alpha(t_w - t_f)$ a tok tepla pozdĺž celého teplovýmného povrchu bude: $\dot{Q} = \int_A \alpha(t_w - t_f)dA = \int_A q_w dA$

Rýchlostné rovnice prestupu tepla prúdením

- ak sa teplota tekutiny mení pozdĺž teplovýenného povrchu, rozlišujú sa 2 medzné prípady:
  - teplota steny je konštantná, čo znamená, že teplovýmenný povrch je izotermickým povrchom, t. j. t_w = konšt.
  - alebo je konštantná hodnota hustoty toku tepla, t. j. q_w = konšt.
- pre prierez systému má tepelná bilancia tvar: $d\dot{Q} = \dot{m} c dt_f$ *(m je hmotnostný tok tekutiny, c je špecifická tepelná kapacita)*
- rýchlostná rovnica prestupu tepla prúdením pri premennej teplote tekutiny s konštantnej teplote steny: $\dot{Q} = \bar{\alpha} A \Delta t_{ls}$ (Δt_{ls} je logaritmický stred teplotných rozdielov $t_w - t_f$ na vstupe a výstupe zo systému)
- v prípade konšt. hodnoty hustoty toku tepla pozdĺž celého teplovýmenného povrchu vyplýva možnosť výpočtu toku tepla pomocou známeho koncového rozdielu teplôt a týmto koncovým teplotám zodpovedajúcej lokálnej hodnoty koeficientu prestupu tepla: $\dot{Q} = \alpha(t_{w1} - t_{f2})A$
- koeficient prestupu tepla nie je látkovým parametrom

- **pre tekutinu daného zloženia v danom termodynamickom stave, bude hodnota koeficientu prestupu tepla určovaná podmienkami pohybu tekutiny, t. j. hydrodynamickými podmienkami, najmä rýchlosťou prúdenia a geometrickými charakteristikami priestoru v ktorom tekutina prúdi**
- **čím intenzívnejšie, čím častejšie budú vzájomné kolízie častíc tekutiny s rôznou teplotou, t. j. čím bude väčšia turbulencia, tým intenzívnejší bude prestup tepla**
- **v ustálenom stave tok tepla z tekutiny na stenu, za predpokladu, že tf > tw:**

$$\dot{Q} = \frac{A\lambda(t_f - t_w)}{\delta_t} \quad \text{a} \quad \alpha = \lambda/\delta t$$

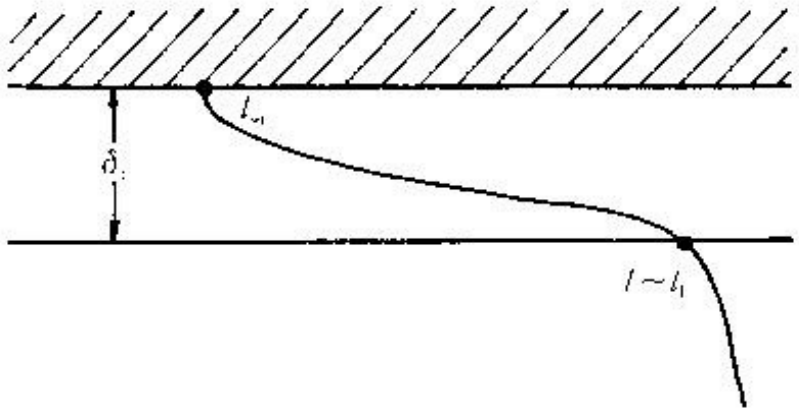


schéma teplotného profilu tekutiny v blízkosti steny

- **koeficient prestupu tepla prúdením závisí od fyzikálnych vlastností tekutiny, od hydrodynamických podmienok a geometrických charakteristík systému. Z fyzikálnych vlastností sú to vlastnosti závislé od termodynamického stavu tekutiny, najmä od teploty, a to: tepelná vodivosť, špecifická tepelná kapacita, hustota kvapaliny, hustota nasýtenej pary, koeficient tepelnej rozťažnosti, dynamická viskozita, ...**

Nusseltovo číslo $$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda}$$

Reynoldsovo číslo $$Re = \frac{l w \rho}{\mu}$$

Prandtlovo číslo $$Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda}$$

Grashofovo číslo $$Gr = \frac{l^3 \rho^2 g \beta \Delta t}{\mu^2}$$

kde Δt je rozdiel teplôt tekutiny a steny

Graetzovo číslo $$Gz = Re\, Pr \frac{d}{L}$$

kde d je priemer a L je dĺžka rúrky

Rayleyghovo číslo $$Ra = PrGr$$

Fourierovo číslo $$Fo = \frac{\lambda \tau}{c_p \rho l^2}$$

Simplex geometrickej podobnosti $$s = \frac{l_1}{l_2}$$

Bezrozmerové veličiny bez pomenovania

$$\frac{\mu}{\mu_w}$$

kde index w znamená pri teplote steny

$$\frac{\rho}{\rho''}$$

$$\frac{p''}{(\rho \sigma g)^{0,5}}$$

$$\frac{\Delta_v h}{c_p \Delta t}$$

- **väčšina prakticky dôležitých problémov je takej povahy, že teplota tekutiny a steny sa pozdĺž teplovýmenného povrchu mení. Preto je potrebné vedieť aká je určujúca teplota pre voľbu fyzikálnych vlastností tekutiny, z ktorých sa vypočítavajú hodnoty bezrozmerných premenných a teda kriteriálnej rovnici by nemal chýbať údaj o určujúcej teplote, v opačnom prípade bude rovnica znehodnotená. Najčastejšie pre výpočet strednej hodnoty koeficienta prestupu tepla prúdením je určujúcou teplotou stredná teplota tekutiny:** $\overline{t_f} = 0{,}5(t_{f1} - t_{f2})$
- **pre nestacionárny ohrev alebo chladenie v podmienkach uzavretého systému je to časovo stredovaná stredná teplota, ktorú v prvom priblížení možno za aritmetický stred začiatočnej a konečnej teploty**
- **teplota medznej vrstvy t_m býva určujúcou teplotou pri výpočtoch strednej hodnoty koeficienta prestupu tepla pri voľnom prúdení a pri kondenzácii pár. Je definovaná ako aritmetický stred strednej teploty tekutiny a teploty steny:** $t_m = 0{,}5(\overline{t_f} + t_w)$

Rozdiel medzi ohrevom a chladením pri prestupe tepla prúdením

Pri prúdení tekutiny v rúrke kruhového prierezu hydrodynamické podmienky sú určené pretokom tekutiny, dĺžkou a priemerom rúrky a určujúcou teplotou je stredná teplota tekutiny To znamená, že pri ohreve tekutiny, s objemovým prietokom z teploty t_f na teplotu t_{f2} v rúrke s priemerom d a dĺžkou L, sa získajú rovnaké hodnoty bezrozmerných nezávislých premenných ako pre chladenie z teploty t_{f2} na teplotu t_f, pri rovnakom objemovom toku a rovnakých rozmeroch rúrky. Na druhej strane vychádzajúc zo závislosti viskozity tekutín od teploty, rýchlostné profily musia byť pre ohrev a chladenie odlišné.

Pri ohreve kvapalín, kvapalina v blízosti steny má vyššiu teplotu ako kvapalina hlavnom prúde a preto viskozita kvapalín v blízkosti steny je nižšia, ako v jej hlavnom prúde. Pri chladení sú pomery opačné, z čoho vyplýva menšia hrúbka teplotnej medznej vrstvy pri ohreve, ako pri chladení. V dôsledku opačnej teplotnej závislosti viskozity plynov, pre plyny je situácia obrátená.

Pri prúdení plynov je rýchlostný profil nevýrazný, keďže viskozita plynov je o 2 poriadky nižšia, ako viskozita kvapalín.

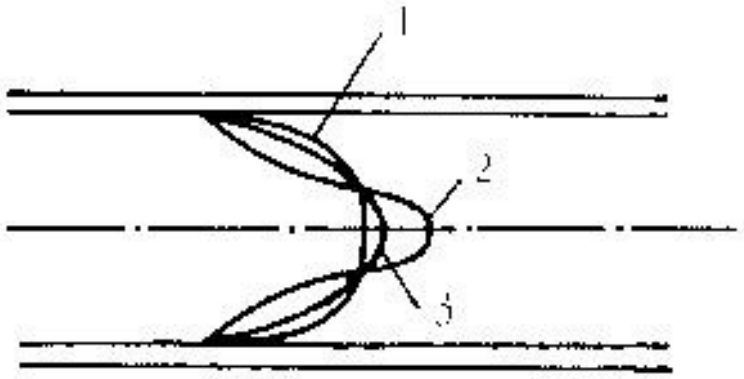


Schéma tvaru rýchlostného profilu tekutiny pri ohreve, chladení v izotermických podmienkach
1 – ohrev kvapaliny alebo chladenie plynu, 2 – chladenie kvapaliny alebo ohrev plynu, 3 – izotermický tok tekutiny

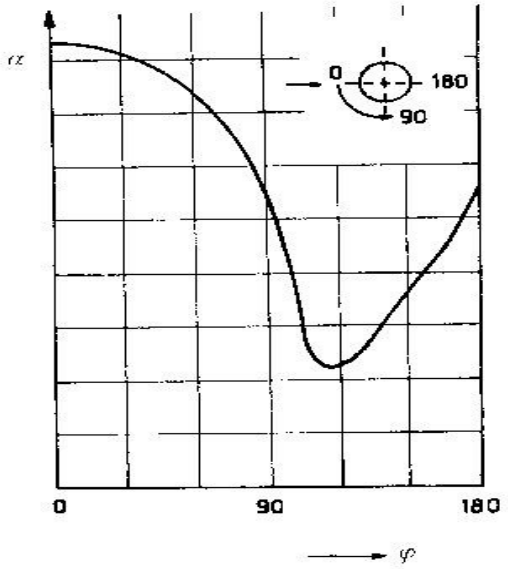
V dôsledku existujúcich rozdielov teplôt v tekutine a z tej skutočnosti vyplývajúceho rozdielu hustôt, vždy bude v tekutine prítomné aj voľné prúdenie, ktorého intenzita bude závislá od veľkosti rozdielu teplôt.

Voľné prúdenie pri extrémne malých hodnotách Gr a Ra

- **pri veľmi malých rozdieloch teplôt povrchu telesa a nehybnej vrstvy tekutiny, ktorá ho obklopuje, bude voľné prúdenie tekutiny nepatrné a hodnoty Gr a Ra, t. j. súčinu Gr a Pr budú veľmi malé. V takom prípade je možné modelovať prestup tepla v okolí povrchu telesa pomocou mechanizmu vedenia tepla**
- **majma guľový povrch, v ustálenom stave s teplotou t_w a v styku s tekutinou, ktorej teplota v dostatočnej vzdialenosti od povrchu je rovná t_f, polomer gule je R; pre ľubovoľný guľový povrch so stredom v strede uvažovanej gule a s polomerom r > R za predpokladu, že mechanizmus prestupu tepla je v podstate konduktívny, platí pre tok tepla:**

$$\dot{Q} = -\lambda \nabla t 4\pi r^2 = -\lambda \frac{dt}{dr} 4\pi r^2$$ **(∇t je gradient teploty tekutiny tesne pri povrchu gule)**

- **za predpokladu, že $t_w > t_f$ platí:** $\dot{Q} = \alpha 4\pi R^2 (t_w - t_f)$ **- po úprave:** $Nu = \frac{\alpha d}{\lambda} = 2$ **(d = 2R)**



Vplyv rozvírenia tekutiny na hodnotu koeficientu prestupu tepla prúdením

Každé rozvírenie tekutiny, nezávisle na tom, akého je pôvodu, znamená porušenie teplotnej medznej vrstvy a pokles termického odporu, resp. vzrast hodnoty koeficientu prestupu tepla

Každá zmena prierezu alebo smeru prúdenia tekutiny znamená dodatočné rozvírenie tekutiny a tomu odpovedajúci priaznivý vplyv na rýchlosť prestupu tepla prúdením. Pri toku tekutiny cez krátku rúrku, bude rozvírenie vyvolané vstupom tekutiny do rúrky zasahovať významnú časť z celkovej dĺžky rúrky, čo sa odrazí na zvýšenej hodnote koeficientu prestupu tepla.

Znázornenie zmien hodnoty koeficientu prestupu tepla prúdením pri obtekaní jednotlivej rúrky

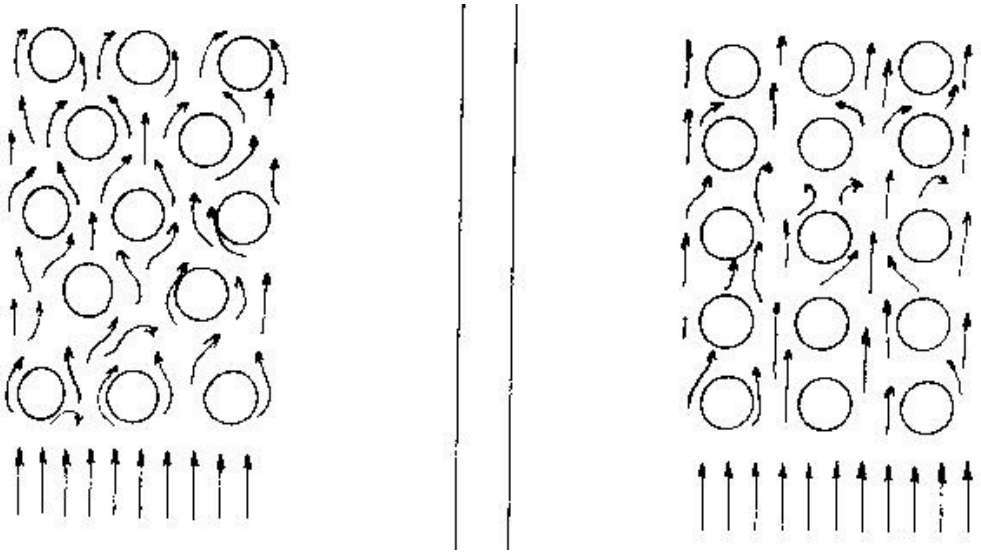


Schéma vírenia tekutiny v medzirúrkovom priestore výmenníka tepla
a) pri striedavom usporiadaní rúrok,
b) pri usporiadaní rúrok za sebou

Prestup tepla pri fázovej premene

a) Prestup tepla pri kondenzácii čistých pár

Ak uvedieme nasýtenú paru do styku s telesom, ktorého teplota je nižšia ako teplota nasýtenej pary, dochádza na stykovom povrchu ku kondenzácii pary. Ak ide o čistú paru, t. j. *paru pozostávajúcu z 1 zložky a tlak zostáva konšt., kondenzácia prebieha pri konšt. teplote.*

Ak vznikajúci kondenzát zmáča stykový povrch, vzniká súvislý film alebo blana kondenzátu a kondenzácia je blanová alebo filmová.

Ak kondenzát nezmáča stykový povrch, vytvárajú sa na ňom diskrétne kvapky kondenzátu a kondenzácia je kvapková.

V praxi – kondenzácia môže prebiehať v rúrkach ako na vonkajšej strane rúrok, príp. ak kondenzátor nie je rúrkový, na príslušných kondenzačných povrchoch. Treba rozlišovať kondenzáciu na zvislých, sklonených a horizontálnych povrchoch, ako

aj kondenzáciu pri laminárnom a turbulentnom toku kondenzátu pri blanovej kondenzácii. Keď pri rýchlosti pár, presahujúcej asi 10 m/s je kvapková kondenzácia prakticky vylúčená, v priemyselných kondenzátoch ide vždy o blanovú kondenzáciu.

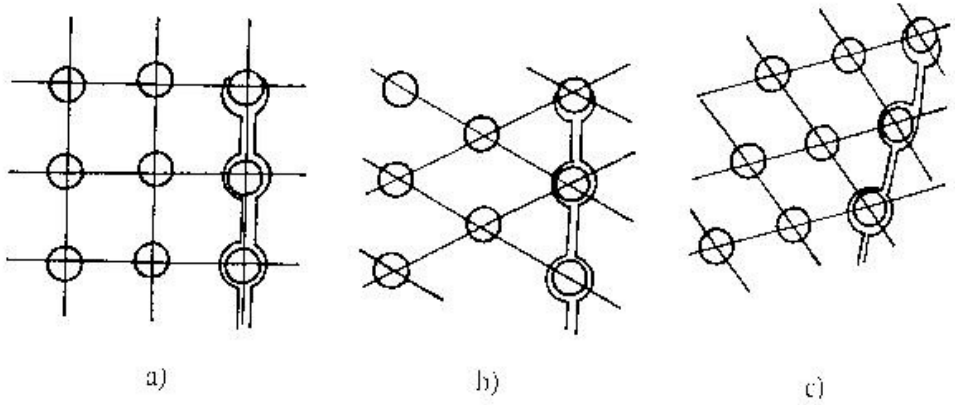


Schéma narastania hrúbky kondenzačného filmu pri rôznom usporiadaní rúrok
a) pod sebou, b) striedavé, c) „GINABAT“

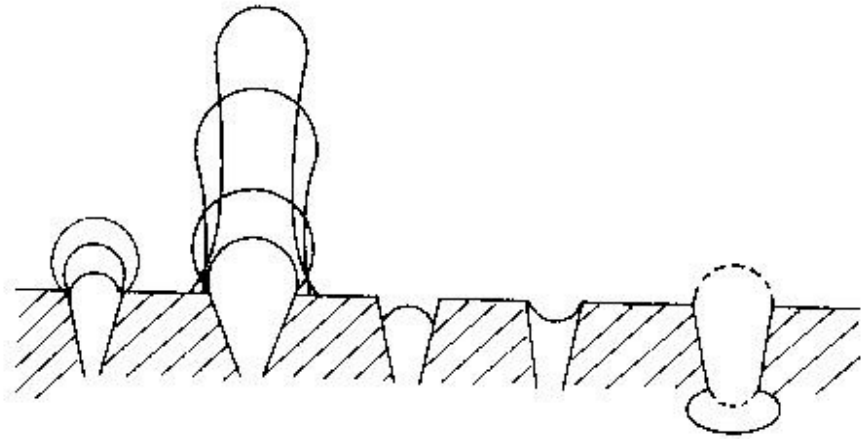
- **Re číslo pre tok kondenzátu:** $\mathrm{Re} = \frac{4\dot{m}_0}{S_0\mu}$
- **hmotnostný tok kondenzátu na 1 vertikálnu alebo sklonenú rúrku:** $\dot{m} = \frac{\dot{m}}{n_r}$
- **hmotnostný tok kondenzátu na 1 horizontálnu rúrku:** $\dot{m} = \frac{\dot{m}}{n^{2/3}_r}$ *(n_r – počet rúrok)*

- **pre kondenzáciu na nehorizontálnych rúrkach a povrchoch pri Re < 1800:** $\bar{\alpha} = 0{,}943\sqrt[4]{\frac{\rho^2\lambda^3\Delta_V h^* g.\cos\gamma}{L\mu(t^{''} - t_w)}}$ *(γ – uhol, ktorý zviera smer toku kondenzátu so smerom pôsobenia gravitečnej sily, L – dĺžka rúrky, resp. kondenzačného povechu v smere toku kondzenátu, t´´- teplota nasýenej pary, Δh* - kondenzačné teplo zväčšené o strednú hodnotu zjavného tepla kondenzátu, ktoré prislúcha rozdielu teplôt nasýtenej pary a steny:* $\Delta_V h^* = \Delta_V h + \frac{3}{8}c(t^{''} - t_w)$
- **pre horizontálne rúrky a laminárny tok kondenzátu:** $\bar{\alpha} = 0{,}725.\sqrt[4]{\frac{\rho^2\lambda^3\Delta_V h^* g}{d_0\mu(t^{''} - t_w)}}$
- **pre zvislé, resp. sklonené rúrky s vonkajším priemerom d_0:** $\mathrm{Re} = \frac{4\dot{m}_0}{\pi.d_0\mu}$

- **kondenzačné číslo:** $Co = \overline{\alpha}(\frac{\mu^2}{\rho^2 \lambda^3 . g . \cos\gamma})^{1/3}$ **resp.** $Co = \overline{\alpha}(\frac{\mu^2}{\rho^2 \lambda^3 . g})^{1/3}$ **- použ. aj pre prípady vo vnútri rúrok, pokiaľ Re < 1800. Pri zvislých rúrkach sa do rovnice pre Re dosadí namiesto vonkajšieho priemeru priemer vnútorný.**

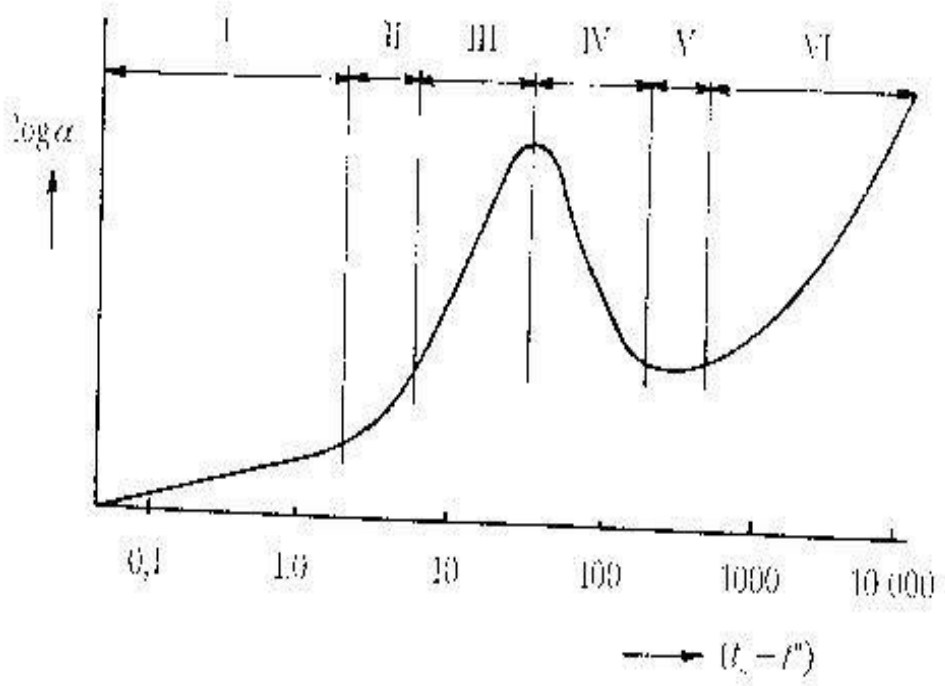
b) Prestup tepla pri vare kvapalín

Var je vyparovanie kvapaliny prebiehajúce v jej celom objeme. Var kvapaliny nastáva po dosiahnutí teploty tvar, t. j. takej teploty, pri ktorej tlak nasýtených pár kvapaliny sa vyrovná celkovému tlaku.



Schematické znázornenie vzniku a ratu bublín pary v mikropóroch ohrevného povrchu

Keďže vyparovanie kvapaliny prebieha len na fázovom rozhraní kvapalina/para, bublinky pary vznikajú na mikroskopických nerovnostiach povrchu, na vrypoch a dutinách, v ktorých sa nachádza naadsorbovaný vzduch, potom rastú do určitej veľkosti v závislosti od teploty varu a povrchového napätia na rozhraní kvapalina/para a najmä v závislosti od teplotného rozdielu t_w – t´´. Pri pomerne malom rozdiele teploty ohrevného povrchu a teploty varu, bublinky sa rozpadávajú alebo bezprostredne pri ohrevnom povrchu, alebo v istej vzdialenosti od neho, potom čo narastú na určitý priemer. Pri dostatočne vysokom rozdiele teplôt ohrevného povrchu a kvapaliny, bubliny vystupujú až na úroveň voľnej hladiny kvapaliny.



Priebeh závislosti koeficientu prestupu tepla pri vare kvapalín od rozdielu teplôt ohrevného povrchu a kvapaliny pri rôznych režimoch varu

I – malé teplotné rozdiely, častice kvapaliny v blízkosti ohrevného povrchu sú mierne prehriate nad teplotu varu, teplo sa transportuje cez objem kvapaliny až k voľnému povrchu, kde dochádza k vyparovaniu

II – vzrastá rozdiel teplôt ohrevného povrchu a kvapaliny, voľné prúdenie sa stáva intenzívnejším a tok tepla rastie, začína bublinový var

III – ďalšie zvyšovanie teplotného rozdielu, vzrastá rýchlosť vzniku bublín a intenzity premiešavania kvapaliny bublinami, bubliny rastú, kým nedosiahnu voľnú hladinu kvapaliny, koeficient prestupu tepla rastie

IV – vzrastie teplotný rozdiel vedie k vzniku krízovej situácie, rýchlosť vzniku bublín je taká veľká, že bubliny splývajú do súvislej blany, ktorá prekryje celý prierez nad ohrevným povrchom a znemožní prísun kvapaliny ohrevného povrch, začína tzv. blanový var. Transport tepla od ohrevného povrchu do kvapaliny smeruje cez parnú fázu, ktorej tepelný odpor je neporovnateľne väčší, ako tepelný odpor kvapaliny, preto hodnota koeficientu prestupu tepla prudko klesá

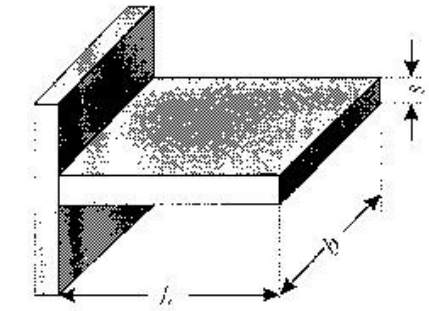
rozdiel teplôt t_w – t'' pri ktorom hodnota koeficientu prestupu tepla, resp. hustoty toku tepla dosahuje maximum – *kritický teplotný rozdiel* – jeho hodnota závisí od druhu kvapaliny a tlaku

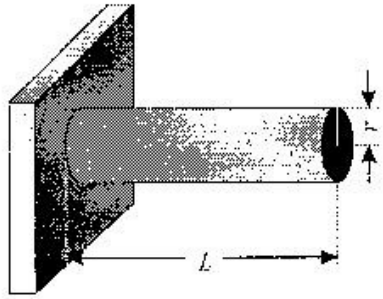
V – ďalšie zvyšovane teplotného rozdielu nad kritickú hodnotu – zvyšuje sa hrúbka blany nad ohrevným povrchom a rastie aj teplotný odpor, resp. klesá koeficient prestupu tepla – *stabilný blanový var*

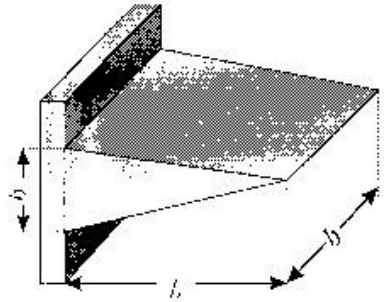
VI – zvyšovanie rozdielu teplôt znova rastie hodnota hustoty toku tepla, resp. koef. prestupu tepla, ale nie v dôsledku tepelného odporu systému, ale preto, že pri vyšších teplotách významnejšiu úlohu nadobúda transport tepla žiarením

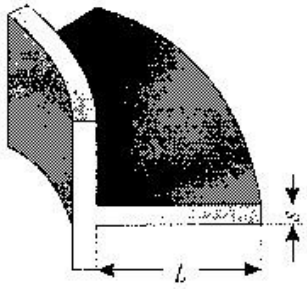
Blanový var je nežiadúci – malá rýchlosť prestupu tepla, veľký vzrast teploty ohrevného povrchu a z toho vyplývajúce zvýšené riziko havárie v dôsledku roztavenia steny zariadenia. Preto sa v praxi dodržuje zásada neprekročiť kritický teplotný rozdiel.

Rozvinuté povrchy, rebrovanie



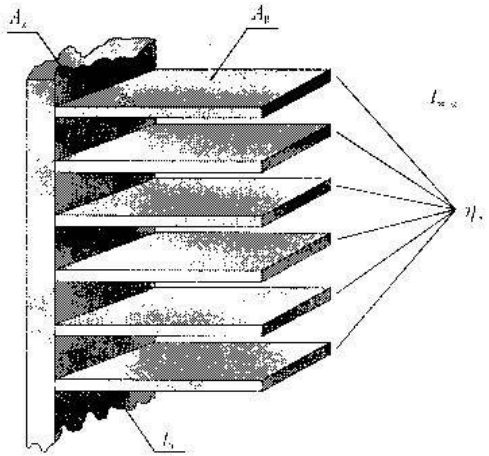






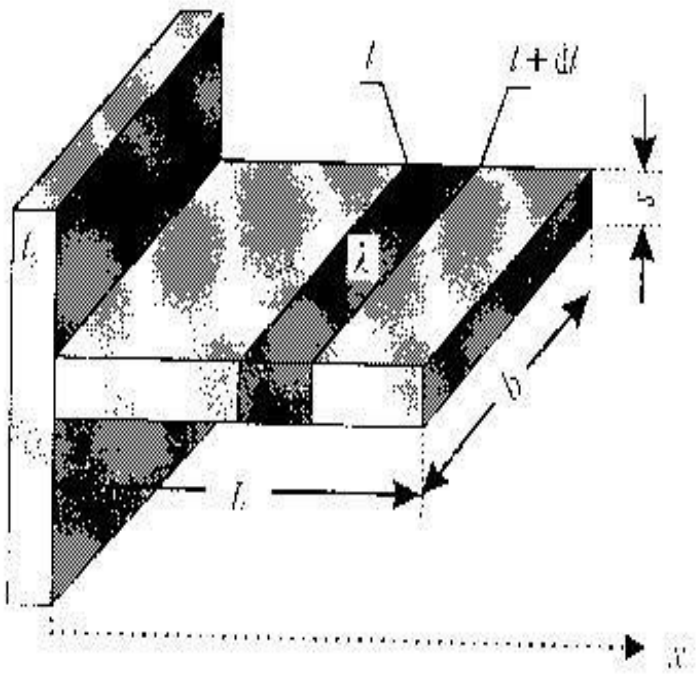
- **výmena tepla medzi plynom a tuhým povrchom má v praxi mimoriadny význam. V mnohých prípadoch je povrch, ktorý sa stýka s plynom, rebrovaný**
- **často je to rúrka, v ktorej prúdi kvapalina alebo kondenzuje para**
- **pravouhlé a kruhové rebro má veľmi malú hrúbku v porovnaní s ostatnými rozmermi rebra a konštantný prierez, rovnako ako valcové rebro. Trojuholníkové rebro má premenný prierez**
- **rebrovanie znamená mnohonásobné zväčšenie teplovýmenného povrchu, avšak výsledný efekt, t. j. vzrast toku tepla nie je úmerný zväčšeniu povrchu. Ide o to, že teplota rebrovaného teplovýmenného povrchu je nižšia, ako teplota povrchu bez rebier, resp. ako teplota základného povrchu**

- **účinnosť rebra:** $\eta_R = \dot{Q}_R / \dot{Q}_0$ *(Q_R – tok tepla z povrchu rebra, Q_0 – fiktívny tok tepla, ktorý zodpovedá stavu, keď teplota povrchu rebra je rovná teplote základného povrchu)*
- **účinnosť rebrovaného povrchu:** $\eta_{RP} = \dot{Q}_{RP} / \dot{Q}_{0P}$ *(Q_{RP} – tok tepla z celého rebrovaného povrchu, Q_{0P} – fiktívny tok tepla, ktorý by sa transportoval cez tento povrch, keby jeho teplota bola rovná teplote základného povrchu)*
- **platí:** $A_P = n_R A_R + A_Z$ $\Psi = (n_R . A_R) / A_P$ A_R – plocha rebra, n_R – počet rebier, A_Z – plocha nezatavanej časti základného povrchu, A_P – plocha celého teplovýmenného povrchu, Ψ – podiel plochy povrchu rebier a plochy celého teplovýmenného povrchu



- **účinnosť rebrovaného povrchu:** $\eta_{RP} = 1 - \Psi(1 - \eta_R)$
- **na výpočet toku tepla z rebrovaného povrchu je potrebné poznať jeho účinnosť a na výpočet účinnosti rebrovaného povrchu je potrebné poznať účinnosť rebra**

Teplotné pole pravouhlého rebra



- **uvažujme infinitizemálny element rebra s dĺžkou dx, vo vzdialenosti x až x + dx od základného povrchu – tok tepla vedením uvažovaného elementu:**

$$\dot{Q}_{(x)} = -\lambda \frac{dt}{dx} sb \quad \text{a} \quad \dot{Q}_{(x+dx)} = -\lambda \frac{d(t + \frac{dt}{dx} dx)}{dx} sb$$

- **súčasne prestupuje teplo z povrchu rebra do okolitej tekutiny prúdením:** $d\dot{Q}_c = 2(s+b).\alpha.(t - t_\infty)dx$ *t_∞ - teplota plynu*
- **v ustálenom tvare platí:** $d\dot{Q}_{(x)} = d\dot{Q}_{(x+dx)} + d\dot{Q}_c$
- **v ustálenom stave celý tok tepla, ktorý sa transportuje prostredníctvom rebra do okolitej tekutiny, prejde na rebro vedením zo základného povrchu, cez prierez rebra v mieste x = 0, kde teplota rebra je t_0, musí platiť:** $\dot{Q}_R = -\lambda (\frac{dt}{dx})_{x=0} sb$

- **fiktívny tok tepla z rebra do okolia, v prípade, že by celý povrch rebra mal teplotu základného povrchu t_0:**

$$\dot{Q}_0 = 2\alpha(s+b).L.(t_0 - t_\infty)$$